Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 1
Nama : Hafis Damar Prayoga
Kelas : Ti 1G
No. Presensi : 9

Percobaan 1

1. Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?
   - yang akan terjadi eror ketika di compile karna array bil di deklarasikan sebagai int. jadi kalau mau menggunakan angka desimal gunakan double.
2. Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).
3. Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi seperti berikut: System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2)); Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut
   - output
     bil[0] = 5, double = 10
     bil[1] = 13, double = 26
     bil[2] = -7, double = -14
     bil[3] = 17, double = 34
   -maksudnya Statement ini menunjukkan bahwa elemen array yang sedang diakses di dalam perulangan bisa langsung dilibatkan dalam operasi aritmatika (seperti dikali 2) secara *on-the-fly* tanpa mengubah nilai asli yang tersimpan di dalam memori array.

4. Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?
   - yang terjadi program akan eror saat di jalankan (runtime eror) karna array bil kita seting kapasitasnya hanya 4 elemen dan yang valid hanya 0-3 dan ketika i bernilai 4 maka sudah di luar batas array makanya muncul runtime eror
5. Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString() pada langkah ke-5? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?
   - For Loop -Menggunakan penghitung indeks (i). jika ingin memproses sebagian data
   - Foreach Loop -Mengambil nilai elemen secara langsung tanpa memperdulikan indeks. ketika mau menampilkan semua data untuk di baca
   - Arrays.toString() -Method bawaan Java yang mencetak seluruh isi array sekaligus dalam satu baris. -di gunakan saat debuging

percobaan 2

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi i < nilaiAkhir.length pada perulangan di atas?
    - berfungsi sebagai batas perulangan agar berjalan selama nilai i masih lebih kecil dari total kapasitas array nilaiAkhir. Karena indeks array dimulai dari 0, kondisi ini memastikan perulangan berjalan tepat dari indeks 0 sampai ke nilai akhir tanpa melebihi batas memori.
2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!
    - saat perulangan mengecek isi array satu per satu, program akan menyaring nilai terlebih dahulu. Jika nilai pada indeks tersebut lebih dari 70, maka data akan dicetak; jika tidak, program langsung di skip.
3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa, beserta alasannya
    - tidak semua, karna kalo di bagian langkah ke 4 input jadi tidak bisa di rubah menggunakan forech yang sifatnya hanya read. sedangkan yy bisa di bagian 5 bisa karna hanya menampilkan data.
4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.

percobaan 3

1. Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).
2. Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.
3. Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan (double) total / nilaiMhs.length, bukan langsung total / nilaiMhs.length? Jelaskan!
    - Karena variabel total dan nilaiMhs.length sama-sama bertipe data *integer* (int). Jika pembagian dilakukan secara langsung antar *integer* (total / nilaiMhs.length), Java akan membuang sisa desimalnya dan melakukan pembulatan ke bawah. Penambahan *casting* (double) memaksa hasil operasi pembagian menjadi bilangan pecahan, sehingga nilai rata-rata yang tampil akurat hingga angka di belakang koma.

percobaan 4

1. Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!
    - Statement `break;` digunakan untuk menghentikan perulangan secara paksa begitu data yang dicari (*key*) sudah ditemukan di dalam array. Jadi, program tidak perlu membuang waktu memproses sisa elemen array di belakangnya jika tujuannya sudah tercapai.
2. Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (key) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (key) tersebut.
3. Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array.
4. Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma bubble sort pada Bagian B menggunakan data ujicoba yang tersedia!
    - Algoritma *bubble sort* menaik (ascending) bekerja dengan cara membandingkan elemen-elemen yang bertetangga dari kiri ke kanan. Jika posisi kirinya lebih besar daripada kanan, posisinya langsung ditukar. Karena proses ini, setelah satu putaran penuh (*outer loop*), nilai yang paling besar akan otomatis "menggelembung" dan menempel di ujung kanan. Itulah sebabnya batas perulangan dalamnya (inner loop) bisa dikurangi setiap putarannya (nilai.length - 1 - i), karena angka di ujung kanan sudah pasti beres dan tidak perlu dicek ulang.

    - untuk data uji ;
      Putaran 1: 78 ditukar dengan 65, lalu angka 90 bergeser sampai ujung kanan melewati 55, 88, dan 72. Hasil akhirnya: [65, 78, 55, 88, 72, 90] (angka 90 udah aman anteng di ujung).
      Putaran 2: Sisa angka di kiri diproses lagi. 78 ditukar dengan 55, lalu 88 ditukar dengan 72. Hasilnya berubah jadi: [65, 55, 78, 72, 88, 90].
      Putaran 3: Geser lagi, 65 ditukar dengan 55, lalu 78 ditukar dengan 72. Posisi angkanya mulai rapi: [55, 65, 72, 78, 88, 90].
      Putaran 4 & 5: Sudah tidak terjadi penukaran apa pun karena seluruh data di dalam array sudah terurut sempurna dari yang terkecil sampai terbesar.

5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (descending), bukan dari terkecil ke terbesar.